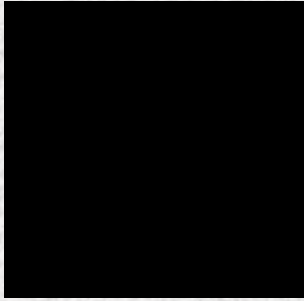




PROTECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE SUPERFICIES

Equipo 6:

- Vasquez Victroia Javier**
- Gamboa Ramos Moises**
- García Carcaño Luis Fernando**
- Morales Rodriguez Mauricio Esau**



Introducción:

Protección y mantenimiento de sistemas industriales

En cualquier entorno industrial, la durabilidad de los equipos y la continuidad de los procesos dependen en gran medida de dos factores fundamentales: la correcta protección de superficies y una lubricación eficiente. Sin estas medidas, los materiales se degradan, los mecanismos fallan y los costos de operación se incrementan de manera significativa.

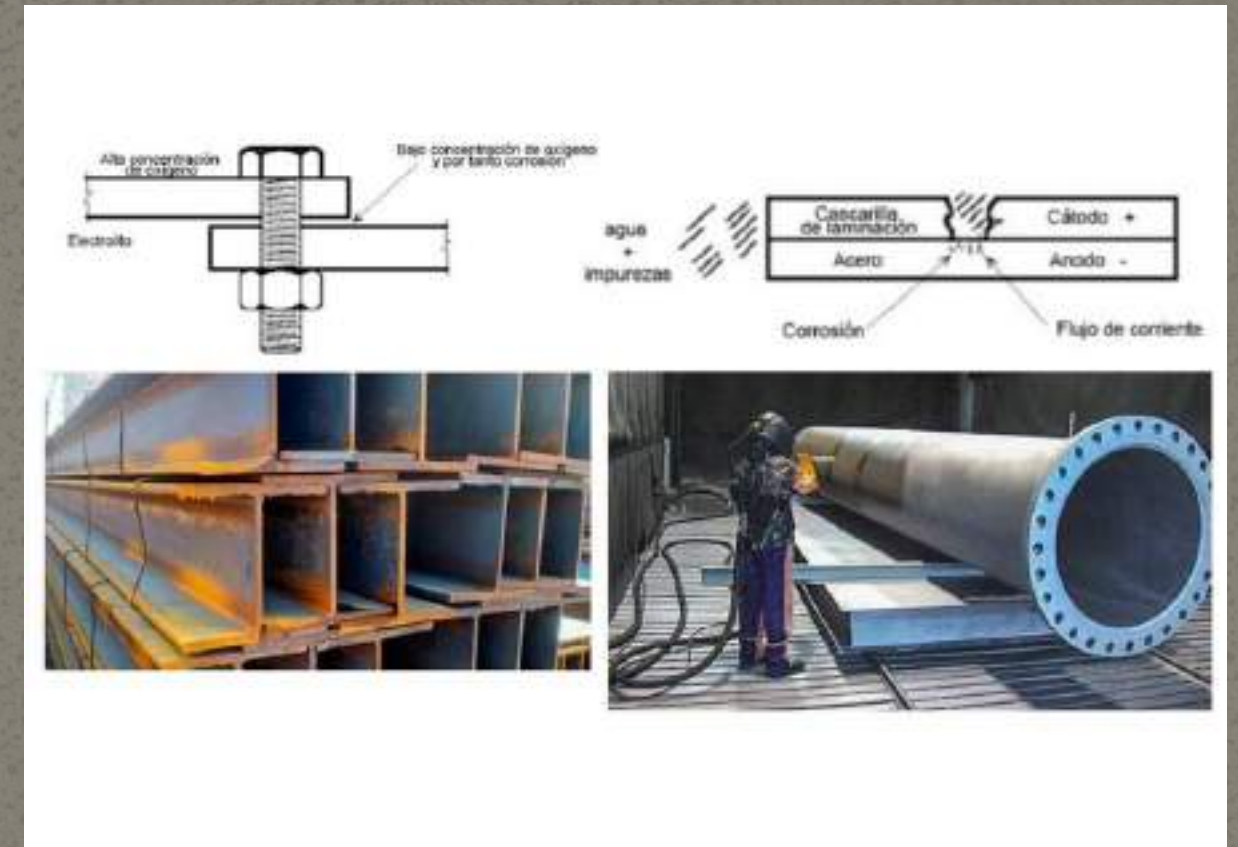
Herramientas

Para proteger superficies usamos herramientas como:

- * Brochas y rodillos: para aplicar pintura
- * Pistolas de pintura: para cubrir más rápido y parejo
- * Lijas: para limpiar y alisar antes de pintar
- * Compresores: que ayudan a aplicar pintura con aire

Estas herramientas ayudan a que el trabajo quede bien hecho y dure más tiempo

Estas herramientas ayudan a que el trabajo quede bien hecho y dure más tiempo.



Materiales

También usamos materiales especiales, como:

- * Pinturas: que protegen y dan color
- * Barnices: que dan brillo y protegen madera
- * Recubrimientos: como capas especiales que evitan daño
- * Selladores: que tapan poros y evitan humedad

Por ejemplo, en el metal se usan pinturas anticorrosivas para evitar el óxido..



Procedimientos

Para proteger bien una superficie se siguen pasos:

1. Limpieza: quitar polvo, grasa o suciedad
2. Preparación: lijar o arreglar imperfecciones
3. Aplicación: poner pintura o recubrimiento
4. Secado: dejar que se fije bien

Si no se hace en orden, la protección no funciona correctamente.



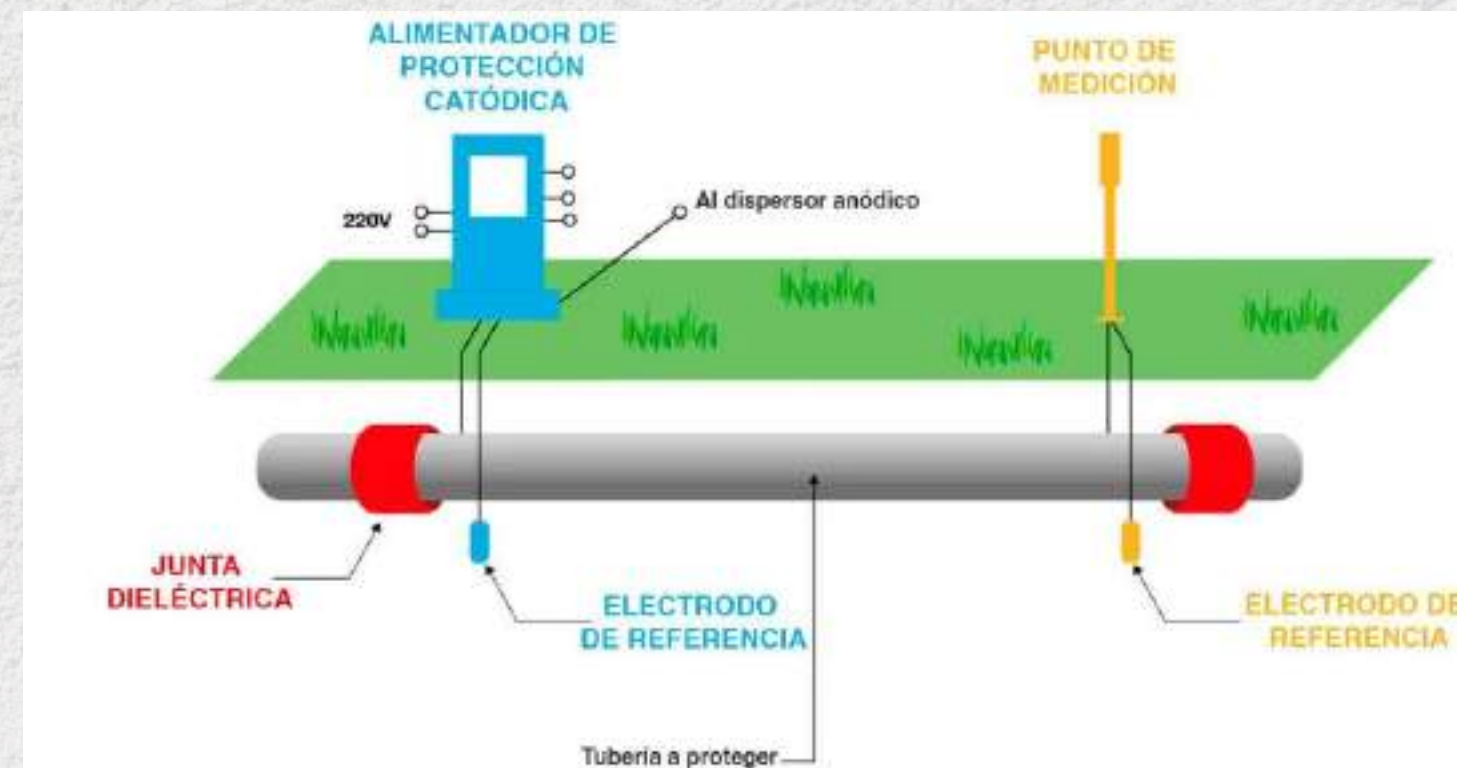
Proteccion catodica

Es el método más común. Consiste en hacer que el metal que quieres proteger se comporte como un cátodo, evitando que se oxide.

Funcion

Se conecta el metal a proteger con otro metal más reactivo (como zinc o magnesio), llamado ánodo de sacrificio, que se corroe en lugar del material principal.

- Tuberías enterradas
- Casco de barcos
- Tanques de almacenamiento



Proteccion anodica

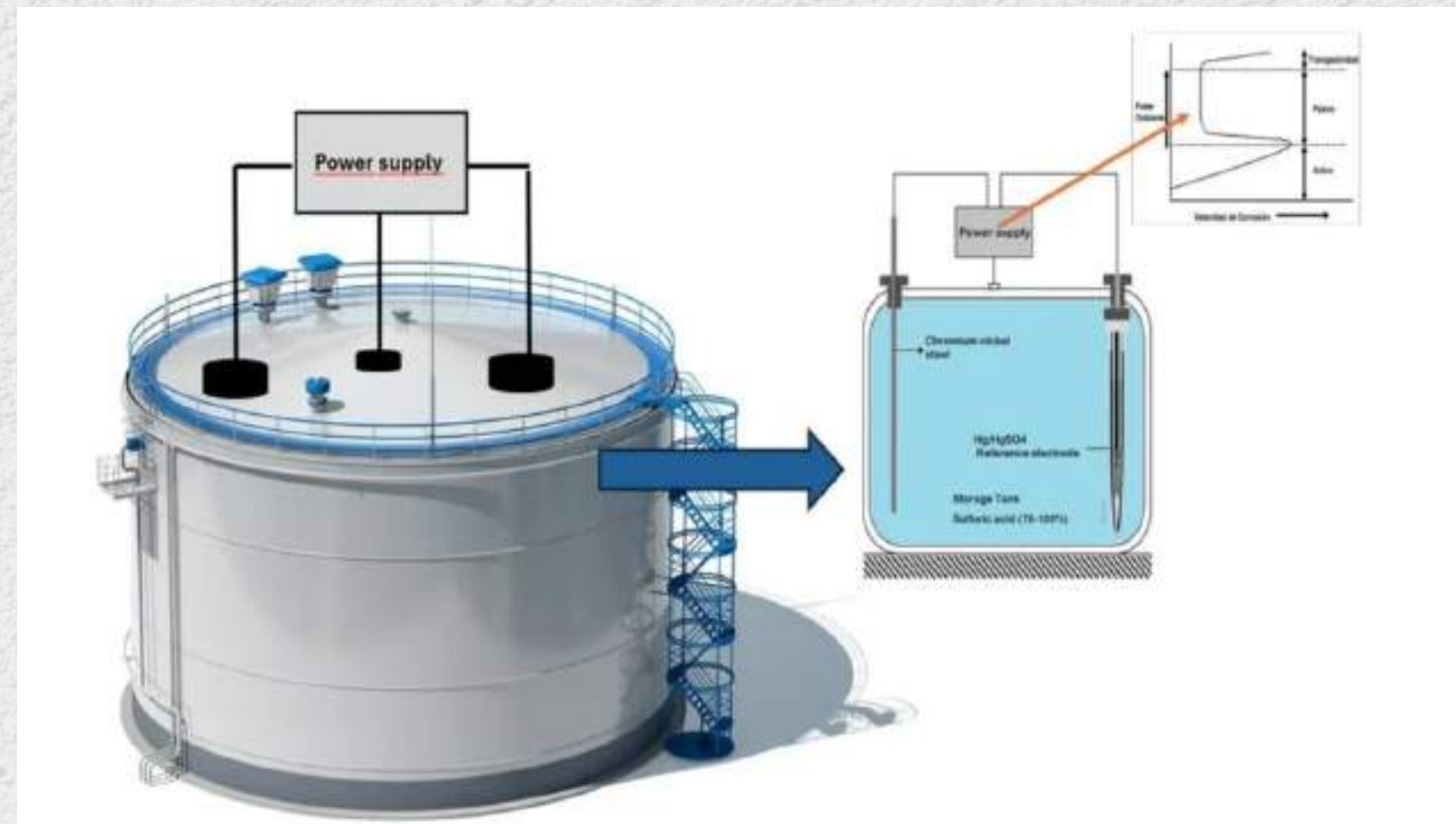
Este método es menos común y se usa en metales específicos.

Funcion

Se aplica una corriente eléctrica para mantener el metal en una zona llamada pasiva, donde forma una capa protectora que evita la corrosión.

Ejemplo

- Tanques que almacenan ácidos
- Equipos químicos industriales



PINTURA

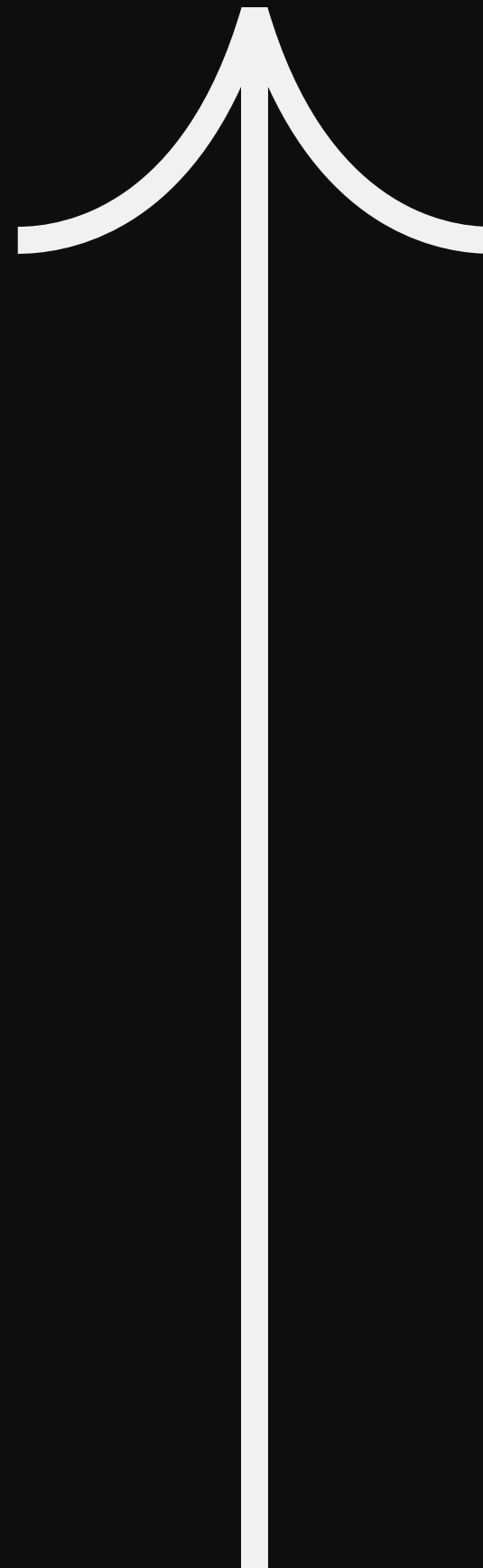
METALES



PAREDES



MADERA



AGUA



ACEITE



ANTICORROSIVA



RECUBRIMIENTOS



IMPORTANCIA



SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LUBRICACIÓN

¿Qué son los Lubricantes?

Sustancias que se aplican entre superficies en contacto para reducir la fricción, el desgaste y la generación de calor, prolongando la vida útil de los equipos.

Lubricantes Líquidos

Aceites minerales, sintéticos y vegetales. Son los más utilizados en la industria por su facilidad de aplicación y circulación.

Lubricantes Semisólidos

Grasas lubricantes. Mezcla de aceite base y espesante. Ideales para rodamientos y zonas de difícil acceso.

Lubricantes Sólidos

Grafito, disulfuro de molibdeno (MoS_2). Se usan en condiciones extremas de temperatura o vacío.

Viscosidad

Resistencia de un fluido a fluir. Es la propiedad más importante de un lubricante.

Viscosidad Dinámica (μ)

Fuerza necesaria para mover una capa de fluido respecto a otra. Se mide en centipoises (cP).

Viscosidad Cinemática (ν)

Relación entre viscosidad dinámica y densidad. Unidad: centistokes (cSt).

Clasificación SAE de Aceites

SAE 5W-30

Climas fríos, motores modernos

SAE 10W-40

Uso general, temperatura media

SAE 15W-50

Alta temperatura, motores pesados

SAE 90

Transmisiones y diferenciales

● Sistemas de Lubricación

01

Manual

El operario aplica el lubricante directamente con aceitera, pistola de grasa o brocha. Simple y económico.

02

Por salpicadura

El lubricante es proyectado por las partes móviles del equipo, como en cajas de engranajes.

03

Circulación forzada

Una bomba hace circular el aceite continuamente. Usado en motores de combustión y maquinaria pesada.

04

Centralizado

Un sistema distribuye el lubricante a múltiples puntos simultáneamente. Ideal para líneas de producción.

04 · Lubricación en Refrigeración

¿Por qué lubricar en sistemas de refrigeración?

- Los compresores de refrigeración contienen partes móviles que requieren lubricación continua.
- El aceite lubrica el compresor y circula con el refrigerante en el sistema.
- Debe ser miscible con el refrigerante (ej. aceite alquilbenceno con R-22).
- Refrigerantes modernos (R-134a, R-410a) requieren aceites POE (poliéster).
- El exceso de aceite reduce la eficiencia del intercambiador de calor.

Tipos de Aceite para Refrigeración

Aceite Mineral

Aceite Alquilbenceno (AB)

Aceite Poliol Éster (POE)

Aceite Polialquilenglicol (PAG)

05 · Lubricación en Transformadores

Aislamiento eléctrico

Previene cortocircuitos entre los devanados y el núcleo del transformador.

Refrigeración

Disipa el calor generado por las pérdidas eléctricas en bobinas y núcleo.

Parámetros clave a monitorear en el aceite dieléctrico:

✓ Rigidez dieléctrica (kV)

✓ Contenido de humedad (ppm)

✓ Índice de acidez (mgKOH/g)

✓ Color y turbidez

✓ Gases disueltos (DGA)

06 · Personal de Lubricación

Lubricador

Aplica lubricantes según el programa establecido. Registra consumos y condiciones del equipo. Es el primer eslabón de control.

Técnico de Lubricación

Analiza muestras de aceite, interpreta resultados de laboratorio y ajusta programas de mantenimiento preventivo.

Ingeniero de Lubricación

Diseña programas de lubricación, selecciona lubricantes y lidera la implementación de mejoras técnicas.

⚠ El personal de lubricación debe estar capacitado y seguir procedimientos normalizados (ISO 6743, NLGI).

Conclusiones

1 La lubricación es un factor crítico en la administración del mantenimiento, pues reduce desgaste, fallas y costos operativos.

2 Elegir el lubricante correcto (tipo y viscosidad) según las condiciones de operación es determinante para la vida útil del equipo.

3 Los sistemas de lubricación centralizada y automatizada mejoran la eficiencia y reducen el error humano.

4 En refrigeración y transformadores, el lubricante cumple funciones técnicas adicionales como aislamiento y refrigeración.

5 El personal de lubricación capacitado es el elemento humano que garantiza la correcta ejecución de todos los procedimientos.

HOME

MATERIALS

MORE

¡Gracias por
su atención!